Roteiro de Fases — Migração de Backend

Painel Escolar Inteligente · detalhamento passo a passo para a equipe · 2026-09-14

> Este documento detalha, fase a fase, **como** o backend novo vai ser construído — sem interromper o sistema que já está em uso, até o dia da virada final. É um complemento do resumo executivo já enviado.

Resumo rápido: das 7 fases abaixo, **6 acontecem "por trás das cenas"** — o sistema que a escola já usa continua funcionando normalmente, sem nenhuma mudança visível, enquanto o sistema novo é construído em paralelo. Só a **última fase** tem um momento combinado de indisponibilidade, quando a troca de fato acontece.

As 7 fases

0 Preparar o banco de dados novo

não afeta o sistema atual

O que é construído: o novo banco de dados (Neon) é criado, e a estrutura das 40 tabelas do sistema atual é recriada nele. Faz-se um "ensaio" de cópia dos dados de hoje para lá, só para testar — sem mexer em nada real.

Muda algo para quem usa o sistema hoje? Não. O sistema atual continua sendo o único em uso.

Por que é o primeiro passo: é a fundação — sem essa base pronta e testada, nenhuma etapa seguinte pode ser feita com segurança.

1 Login novo

não afeta o sistema atual

O que é construído: cadastro, entrar no sistema, aprovação de usuário novo pelo admin, e a definição de papel de cada um (professor, coordenação, direção, vice-direção, admin) — tudo isso no sistema novo.

Muda algo para quem usa o sistema hoje? Não. O login **atual** continua sendo o único usado até a Fase 6 — o novo é construído e testado isoladamente, "no papel".

Por que vem logo no início: literalmente tudo no sistema depende de saber quem está logado e qual o seu papel. Sem isso pronto, nenhum outro módulo consegue nem começar a ser construído.

2 Estrutura de apoio: turmas, alunos, disciplinas

não afeta o sistema atual

O que é construído: turmas, alunos, disciplinas e os vínculos entre eles (quem está em qual turma, quem dá qual matéria) — recriados no sistema novo.

Muda algo para quem usa o sistema hoje? Não.

Por que vem nessa posição: essa é a informação que praticamente **todos** os outros módulos usam o tempo todo (notas, diário, agenda, ocorrências...). Construir isso cedo evita ter que refazer trabalho depois.

3 "Correio de arquivos" (fotos e documentos)

não afeta o sistema atual

O que é construído: a peça que recebe, guarda e devolve fotos/documentos com segurança. Os arquivos continuam guardados no mesmo lugar de hoje — só passam a ir por dentro do sistema novo no caminho.

Muda algo para quem usa o sistema hoje? Não.

Por que vem nessa posição: é pré-requisito para 5 dos módulos das próximas fases (planos de aula, ocorrências, PDI, tutoria, replicabilidade) — todos eles dependem de anexar foto ou documento.

4 Notas/Provas e Planos de Aula

não afeta o sistema atual

O que é construído: lançamento de notas e cálculo de médias, correção de provas por QR Code, e o fluxo de plano de aula (professor envia → gestão aprova ou pede ajuste).

Muda algo para quem usa o sistema hoje? Não.

Por que vem nessa posição: são os módulos de maior peso para o dia a dia da escola — feitos logo após a base estar pronta, para lidar com a parte mais importante enquanto ainda há tempo de ajustar com calma.

5 Demais módulos

não afeta o sistema atual

O que é construído: Diário de Classe, Agenda, Ocorrências (notebook e escolares), PDI, Tutoria e Replicabilidade — cada um seguindo os mesmos padrões já usados e testados nas fases anteriores.

Muda algo para quem usa o sistema hoje? Não.

Por que vem por último entre as fases de construção: é trabalho mais repetitivo/mecânico uma vez que o padrão já foi validado nas fases 1 a 4 — menor risco, mas ainda leva tempo por ser bastante módulo.

6 Corte final (a virada de verdade)

única fase com impacto direto

O que acontece: numa data e horário combinados com antecedência, o sistema atual é temporariamente travado, os últimos dados são copiados para o banco novo, cada usuário recebe sua senha temporária (ver o resumo executivo enviado antes) e o sistema passa a rodar no backend novo.

Muda algo para quem usa o sistema hoje? Sim — este é o único momento com indisponibilidade programada, e todo mundo vai precisar trocar de senha no primeiro acesso depois da virada.

Por que é a última etapa: só depois de tudo construído e testado nas fases anteriores é seguro fazer a troca de verdade — a ideia é que, quando esse dia chegar, praticamente nada dê surpresa.

Documento técnico completo, com todos os detalhes de banco de dados e código, disponível em *prd-migracao-backend-painelescolar.md*. Este roteiro complementa o resumo executivo já enviado à equipe.